



CHAPITRE 2

Conversion et stockage de l'énergie

Sujet n° 2 — Conversion et stockage de l'énergie

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Contexte professionnel

Un chariot automatisé embarque une batterie et un moteur asynchrone triphasé. Il se recharge sur le réseau entre deux tournées. On étudie sa chaîne de conversion et son autonomie.

Données

- Batterie : 24 V — 60 A h
- Puissance moyenne absorbée par le chariot : 720 W
- Recharge sur le réseau monophasé 230 V — 50 Hz
- Rendement du cycle de la batterie : 0,85

Formules fournies $E = U \times Q$ $Q = I \times \Delta t$ $P = U \times I$ $\eta = E_{\text{restituée}} / E_{\text{fournie}}$

Questions

APP 1. Citer les quatre convertisseurs statiques et préciser, pour chacun, la nature du courant en entrée et en sortie.

ANA 2. Le chariot roule : la batterie est continue, le moteur est alternatif triphasé. Quel convertisseur est embarqué ?

ANA 3. Pour la recharge, quelles fonctions faut-il placer entre le réseau et la batterie ? Les nommer dans l'ordre.

VAL 4. Calculer l'énergie stockée dans la batterie, puis l'autonomie théorique du chariot.

VAL 5. Calculer l'énergie qu'il faut prélever au réseau pour une recharge complète, compte tenu du rendement du cycle.

COM 6. Citer trois formes sous lesquelles on peut stocker de l'énergie, avec un dispositif pour chacune. Pourquoi dit-on qu'on ne stocke jamais l'électricité elle-même ?